الإجابة النموذجية وسلم التنقيط

فرض في مادة: العلوم الفيزيائية

◆ تفوّق

المستوى: السنة الرابعة متوسط — السنة الدراسية: 2025/2026

التمرين الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) ناقلة: الماء المالح ، محلول كبريتات النحاس ؛ عازلة: الماء المقطر ، محلول السكر.	4×0,75	8
2) تحتوي على شوارد (موجبة وسالبة) حرة الحركة.	2	
3) في المعادن: الإلكترونات الحرة.	1,5	
في المحاليل: الشوارد الموجبة والسالبة.	1,5	

التمرين الثاني

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) عند المهبط: توضّع طبقة رمادية من الزنك ؛ عند المصعد: انطلاق غاز ثنائي الكلور (رائحة مميزة، يزيل لون النيلة).	2×1	12
2) المهبط: $Zn^{2+} + 2e^- \longrightarrow Zn$	2	
المصعد: $2Cl^- \longrightarrow Cl_2 + 2e^-$	2	
3) $(Zn^{2+} + 2Cl^-) \longrightarrow Zn + Cl_2$	3	
4) المخطط: شوارد Zn^{2+} تتجه نحو المهبط (السالب)، وشوارد Cl^- نحو المصعد (الموجب)، والإلكترونات في الأسلاك من المصعد إلى المهبط عبر المولد.	3	

tafawoq.site